



Lezione

Cinematica del corpo rigido

Vincoli

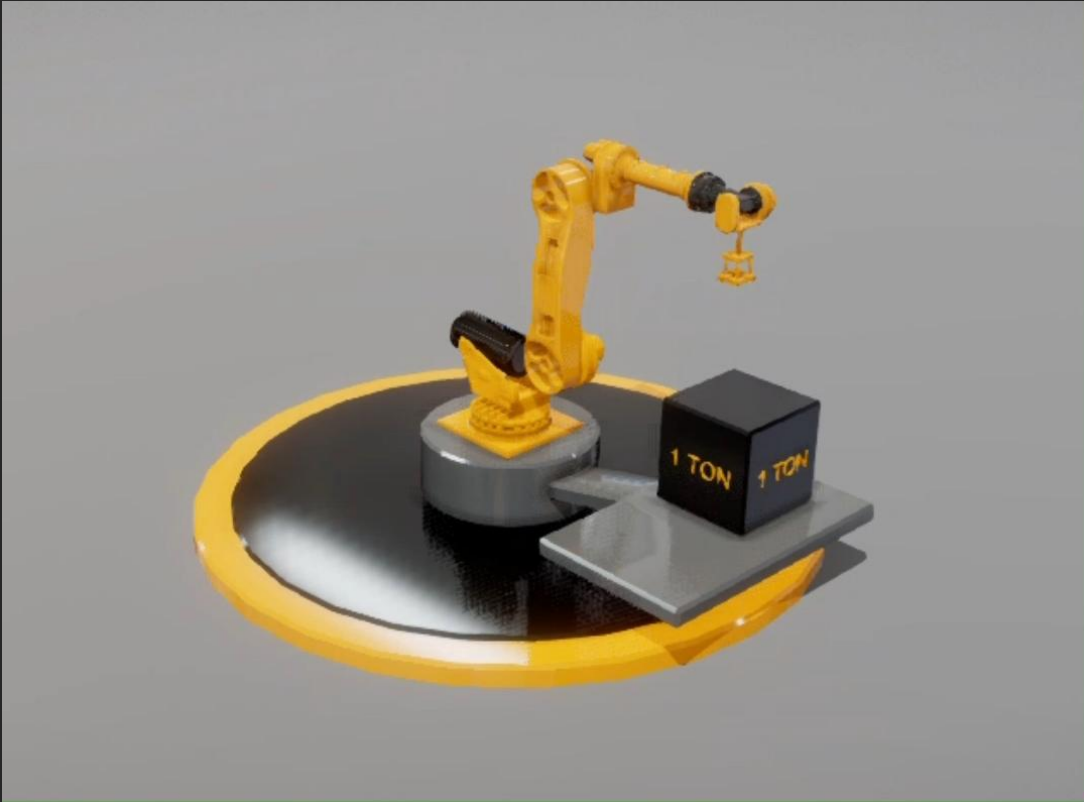
Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026
Proff. Alessio Gizzi, Marcello Vasta, Dott. Lorenzo Zoboli
Marcello Vasta

Modello di corpo rigido

Cinematica

Incipit

Come descrivereste il movimento del cubo nero?

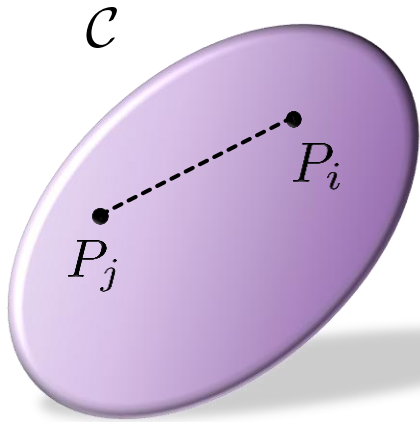


1. Viene sollevato
2. Viene ruotato di 90°
3. Ruota su se stesso
4. Viene trascinato in un moto circolare

Corpo rigido

Cinematica: studio del moto di un corpo indipendentemente dalle cause

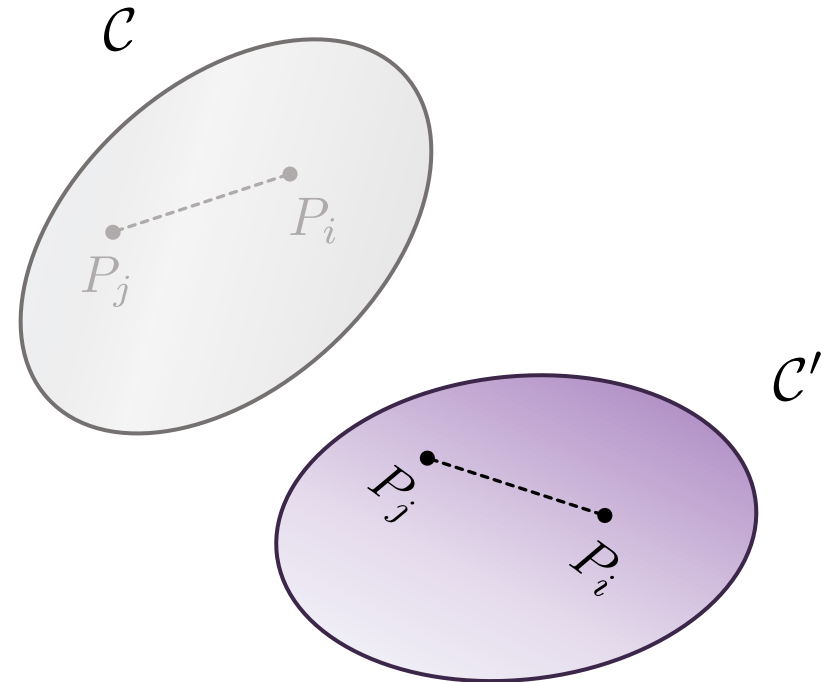
Corpo rigido: sistema continuo indeformabile



Condizione di rigidità

$$d = \|(P_j - P_i)\| = \text{cost} \quad \forall i, j$$

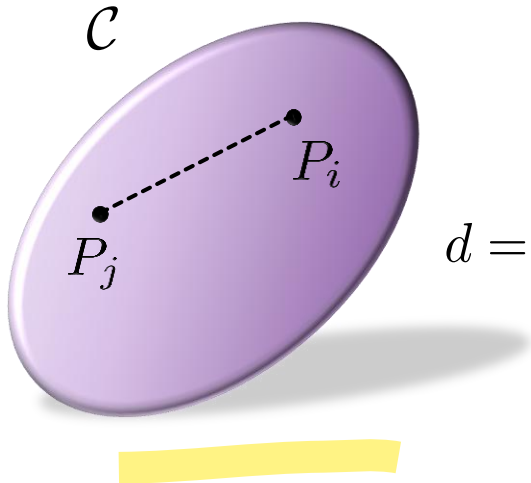
L'esistenza della condizione di vincolo di indeformabilità implica che lo spostamento di un corpo rigido rispetto alla configurazione di riferimento è univocamente definito da un numero finito di parametri



Corpo rigido

Cinematica: studio del moto di un corpo indipendentemente dalle cause

Corpo rigido: sistema continuo indeformabile

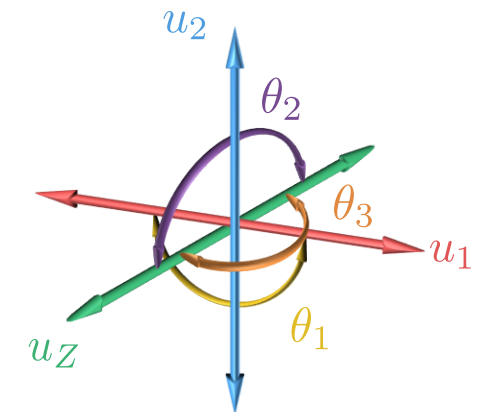
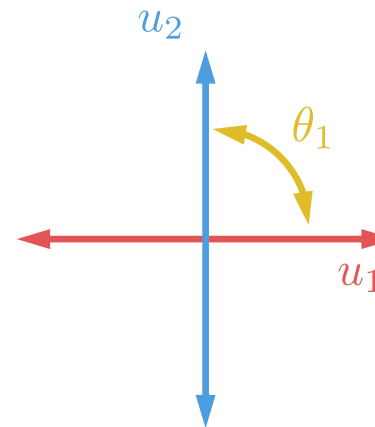


Condizione di rigidità

$$d = \|(P_j - P_i)\| = \text{cost} \quad \forall i, j$$

Gradi di libertà

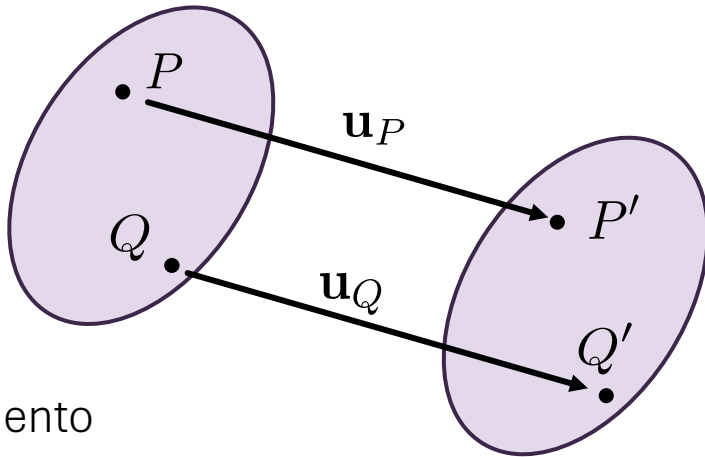
- 3 nel piano: 2 traslazioni + 1 rotazione
- 6 nello spazio: 3 traslazioni + 3 rotazioni



Spostamento rigido

Tipologie di spostamento rigido

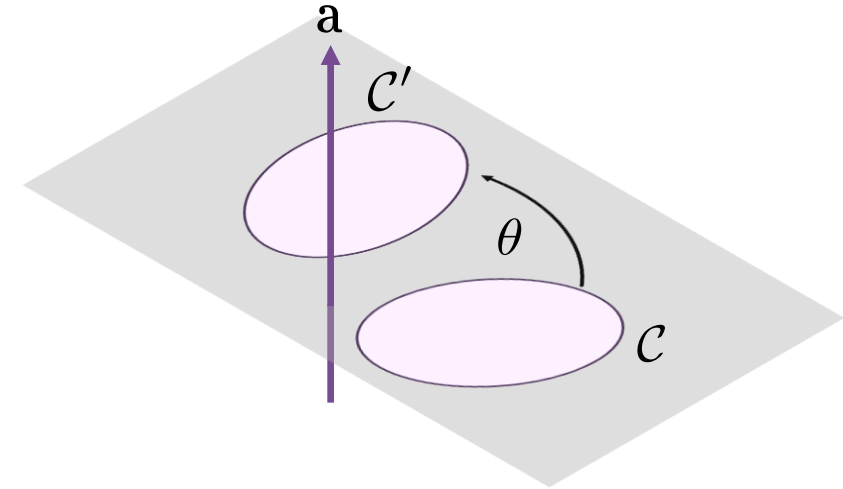
Traslazione



$\mathbf{u}$: spostamento

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_Q = \mathbf{d} = \text{cost} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Rotazione



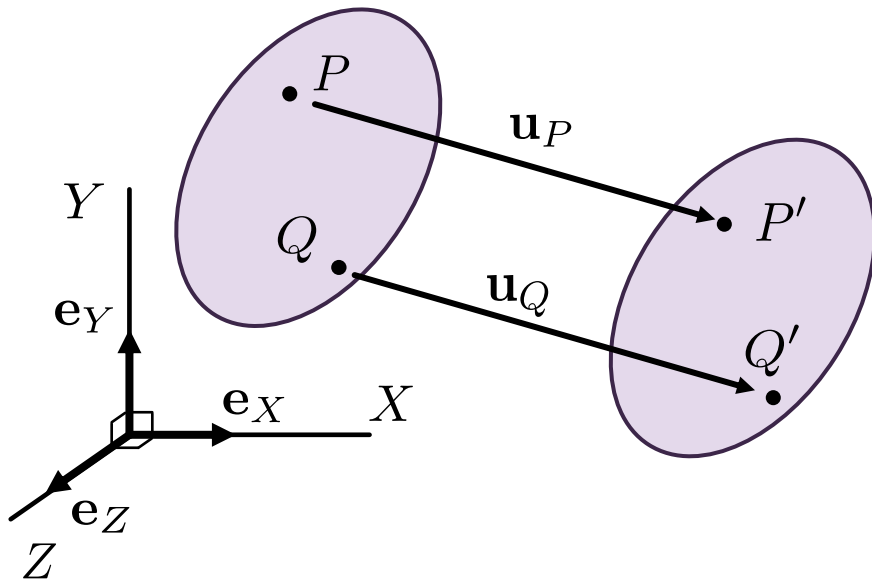
In una rotazione «singola» le configurazioni $\mathcal{C}$ e $\mathcal{C}'$ sono contenute su un piano Π . Per convenzione la rotazione è un «vettore» $\boldsymbol{\theta}$ ortogonale al piano Π che ha come intensità l'angolo θ di rotazione, come direzione quella ortogonale al piano $\mathbf{a}$ e come verso quello che segue dalla regola della mano destra (rotazioni antiorarie positive)

$$\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{a}$$

Spostamento rigido

Tipologie di spostamento rigido

Traslazione

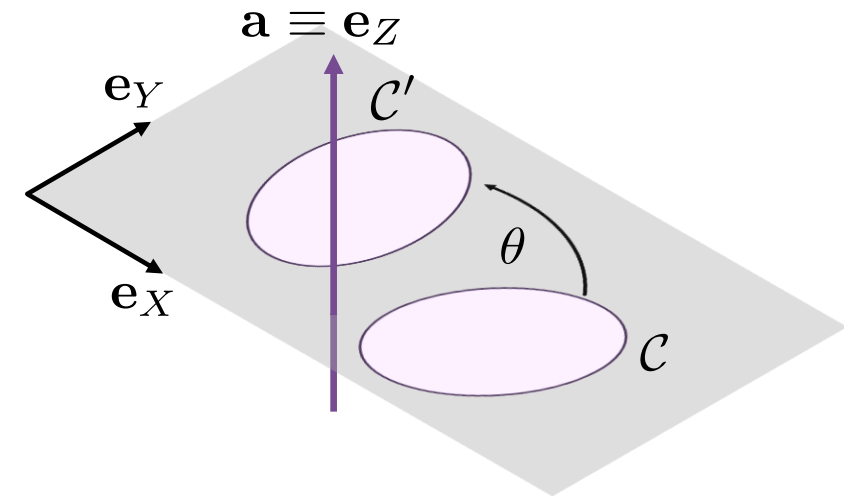


$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_Q = \mathbf{d} = \text{cost} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Rispetto ad un sistema di coordinate $\{O, X, Y, Z\}$

$$\mathbf{u}_P = (P' - P) = u_X \mathbf{e}_X + u_Y \mathbf{e}_Y + u_Z \mathbf{e}_Z$$

Rotazione



Rispetto ad un sistema di coordinate $\{O, X, Y, Z\}$

Rotazione singola $\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{a} = \theta \mathbf{e}_Z$

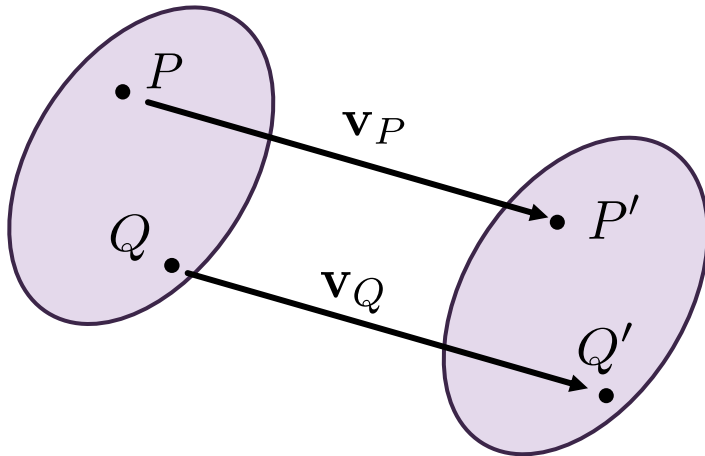
Rotazione composta $\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{a} = \theta_X \mathbf{e}_X + \theta_Y \mathbf{e}_Y + \theta_Z \mathbf{e}_Z$

(se gli angoli $\theta_X, \theta_Y, \theta_Z$ sono piccoli)

Campo di spostamento rigido infinitesimo

Campo di spostamento rigido infinitesimo

Traslazione



$\mathbf{v}$: velocità

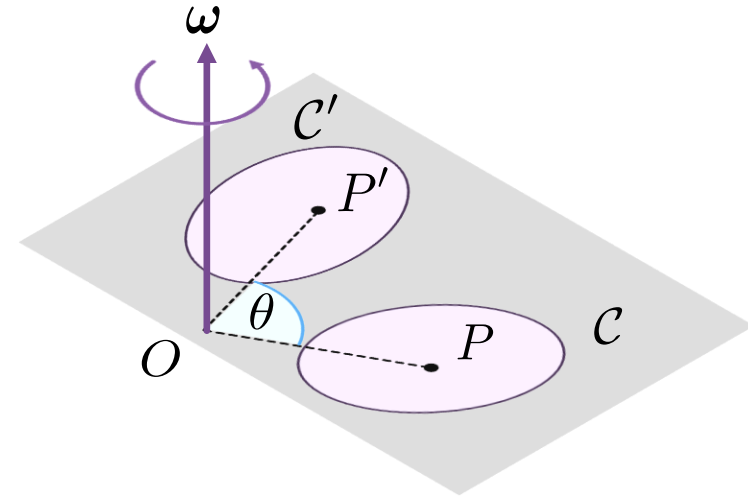
$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_Q = \mathbf{v} = \text{cost} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

Campo di velocità rototraslatorio

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times (P - O)$$

traslazione + rotazione

Rotazione



$$\mathbf{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times (P - O), \quad \boldsymbol{\omega} = \frac{d\theta}{dt}$$

$$(P - O) = \begin{Bmatrix} X_P - X_O \\ Y_P - Y_O \\ Z_P - Z_O \end{Bmatrix}$$

Campo di spostamento rigido infinitesimo

Campo di spostamento rigido infinitesimo

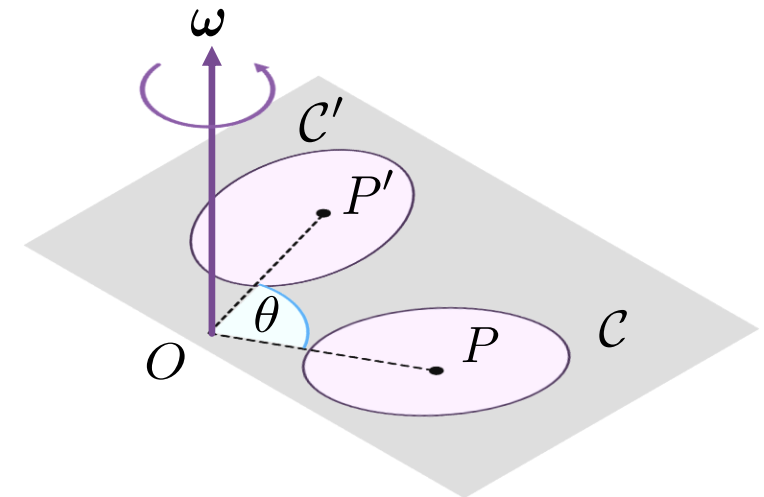
$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times (P - O)$$

$$\frac{d\mathbf{u}_P}{dt} = \frac{d\mathbf{u}_O}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\theta}}{dt} \times (P - O) \quad \rightarrow \quad d\mathbf{u}_P = d\mathbf{u}_O + d\boldsymbol{\theta} \times (P - O)$$

Se gli spostamenti $\mathbf{u}$ e le rotazioni $\boldsymbol{\theta}$ sono piccoli allora possiamo tralasciare il simbolo di differenziale e scrivere

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (P - O)$$

- P : punto generico del corpo
- O : polo cinematico
- $\mathbf{u}_P$: spostamento rigido infinitesimo di P
- $\mathbf{u}_O$: traslazione rigida infinitesima di O
- $\boldsymbol{\theta} \times (P - O)$: spostamento rotatorio infinitesimo di P attorno ad O

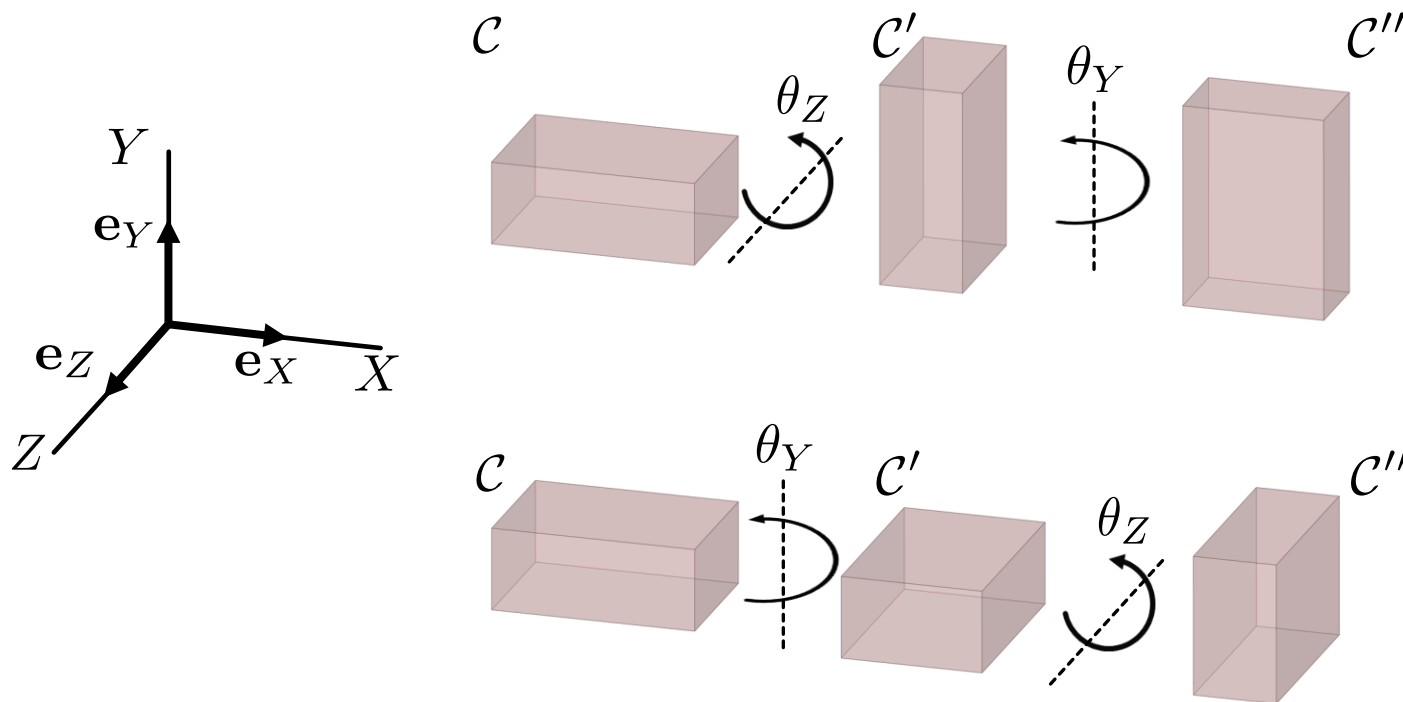


Rotazioni finite e infinitesime

Abbiamo trovato che, se gli spostamenti e le rotazioni sono piccoli, lo spostamento rigido di un qualunque punto del corpo è descritto da $\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (P - O)$.

Ma perché le rotazioni devono essere piccole?

Perché le rotazioni finite non verificano l'algebra vettoriale



Se si applicano due rotazioni finite ad un corpo, la configurazione finale dipende dall'ordine con il quale le si esegue.

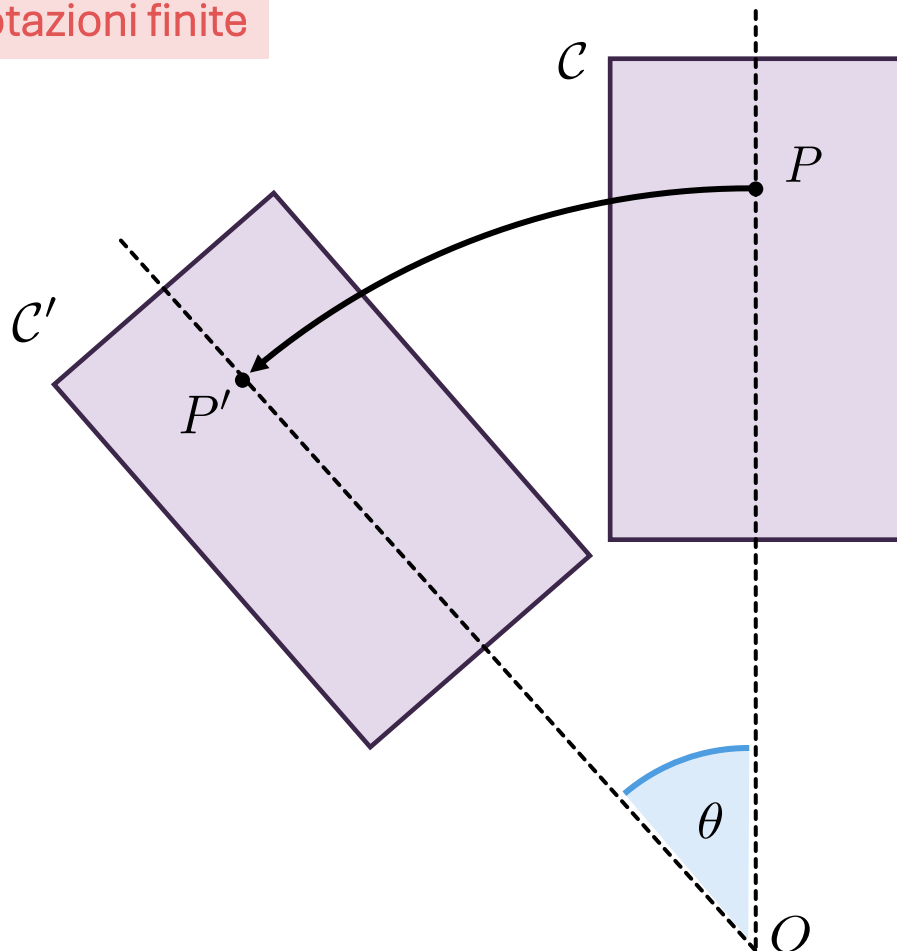
Questo viola la proprietà commutativa dei vettori secondo la quale

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

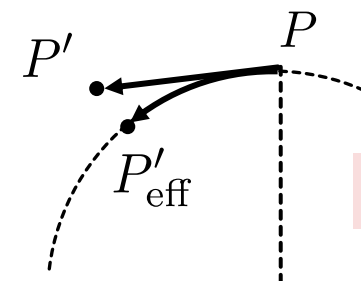
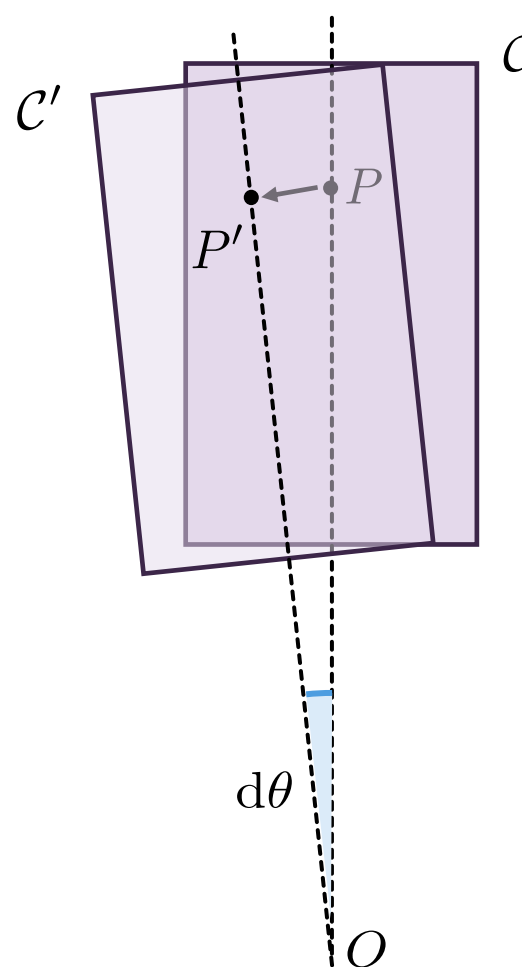
Rotazioni finite e infinitesime

Se invece la rotazione è infinitesima lo spostamento associato è «linearizzato», potendo confondere la traiettoria circolare tipica di un moto rotatorio con la direzione tangente alla circonferenza

Rotazioni finite



Rotazioni infinitesime



$$\mathbf{u}_P = \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{P} - \mathbf{O})$$

- P'_{eff} : posizione finale di P effettiva, ossia seguendo la traiettoria circolare
- P' : posizione finale di P ottenuta seguendo la tangente alla circonferenza in P (oss: $(P' - P) \perp (P - O)$)

Se l'angolo di rotazione è infinitesimo si ha $P' \equiv P'_{\text{eff}}$. All'aumentare di θ la posizione dei due punti diventa sempre più marcata

Rotazioni finite e infinitesime

Se invece la rotazione è infinitesima lo spostamento associato è «linearizzato», potendo confondere la traiettoria circolare tipica di un moto rotatorio con la direzione tangente alla circonferenza

Rotazioni finite

Ma allora come si rappresentano gli spostamenti da rotazioni finite?

Attraverso matrici di rotazione

$$\begin{cases} \mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T \\ \det(\mathbf{R}) = 1 \end{cases}$$

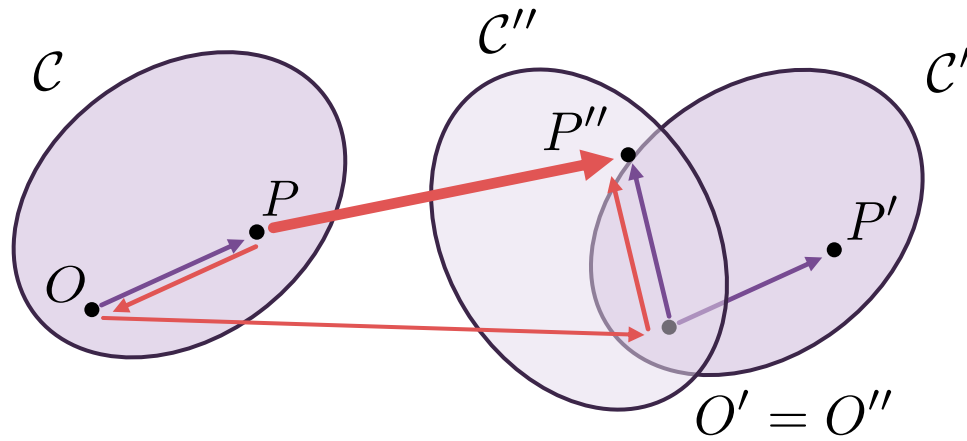
Es. rotazione di un
angolo θ attorno all'asse
cartesiano Z

$$\mathbf{R}_Z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(P' - O) = \mathbf{R}_Z (P - O) = \begin{Bmatrix} X_P \cos \theta - Y_P \sin \theta \\ X_P \sin \theta + Y_P \cos \theta \\ Z_P \end{Bmatrix}$$

Rotazioni finite e infinitesime

Nel caso delle rotazioni finite il campo di spostamento si esprime in modo simile



$$(P' - O') = (P - O)$$

$$(P'' - O'') = (P'' - O') = \mathbf{R}(P' - O') = \mathbf{R}(P - O)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_P &= (P'' - P) = (O - P) + (O' - O) + (P'' - O') = \\ &= -(P - O) + \mathbf{u}_O + \mathbf{R}(P - O) = \\ &= \mathbf{u}_O + (\mathbf{R} - \mathbf{I})(P - O)\end{aligned}$$

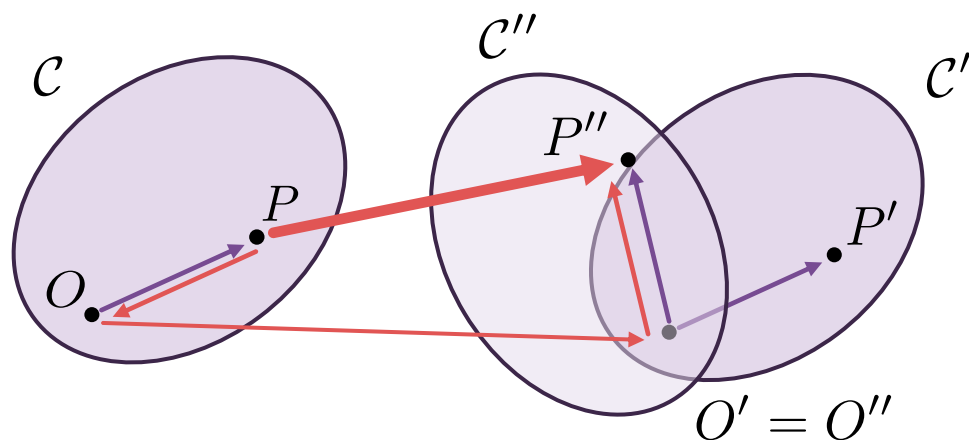
$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + (\mathbf{R} - \mathbf{I})(P - O)$$

Campo di spostamento rigido
(rotazioni finite)

$\mathbf{I}$: matrice identità

Rotazioni finite e infinitesime

Nel caso delle rotazioni finite il campo di spostamento si esprime in modo simile



$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + (\mathbf{R} - \mathbf{I})(P - O)$$

Si può dimostrare che da questa equazione si può riottenere il campo di spostamento rigido infinitesimo

$$\mathbf{R}_Z - \mathbf{I} = \begin{bmatrix} \cos \theta - 1 & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\theta \rightarrow 0} \mathbf{R}_Z - \mathbf{I} = \mathbf{\Theta} = \begin{bmatrix} 0 & -\theta & 0 \\ \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa è una matrice antisimmetrica del tipo

$$\mathbf{\Theta} = \begin{bmatrix} 0 & -a & b \\ a & 0 & -c \\ -b & c & 0 \end{bmatrix} \in \text{SO}(3)$$

SO(3): gruppo ortogonale speciale (matrici antisimmetriche) 3x3

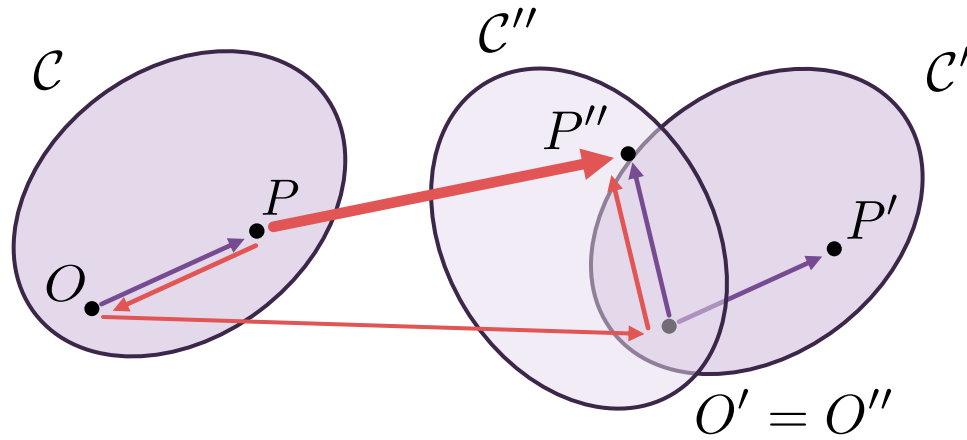
Proprietà delle matrici antisimmetriche

$$\forall \mathbf{\Theta} \in \text{SO}(3) \exists \boldsymbol{\theta}:$$

$$\mathbf{\Theta}(P - O) = \boldsymbol{\theta} \times (P - O)$$

Rotazioni finite e infinitesime

Nel caso delle rotazioni finite il campo di spostamento si esprime in modo simile



$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + (\mathbf{R} - \mathbf{I})(P - O)$$

Si può dimostrare che da questa equazione si può riottenere il campo di spostamento rigido infinitesimo

Quindi se $\theta \rightarrow 0$ l'operazione algebrica $\Theta(P - O)$ si può scrivere come $\theta \times (P - O)$, e di conseguenza

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + (\mathbf{R} - \mathbf{I})(P - O) = \mathbf{u}_O + \Theta(P - O) = \mathbf{u}_O + \theta \times (P - O)$$

Che è l'espressione del campo di spostamento rigido infinitesimo

Rappresentazione scalare di $\mathbf{u}_P$ (3D)

Deriviamo l'espressione scalare delle componenti di $\mathbf{u}_P$

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (P - O)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_P &= u_{PX}\mathbf{e}_X + u_{PY}\mathbf{e}_Y + u_{PZ}\mathbf{e}_Z & \mathbf{u}_O &= u_{OX}\mathbf{e}_X + u_{OY}\mathbf{e}_Y + u_{OZ}\mathbf{e}_Z \\ \boldsymbol{\theta} &= \theta_X\mathbf{e}_X + \theta_Y\mathbf{e}_Y + \theta_Z\mathbf{e}_Z & (P - O) &= X\mathbf{e}_X + Y\mathbf{e}_Y + Z\mathbf{e}_Z\end{aligned}$$

$$\begin{Bmatrix} u_{PX} \\ u_{PY} \\ u_{PZ} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_{OX} \\ u_{OY} \\ u_{OZ} \end{Bmatrix} + \det \begin{bmatrix} \mathbf{e}_X & \mathbf{e}_Y & \mathbf{e}_Z \\ \theta_X & \theta_Y & \theta_Z \\ X & Y & Z \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_{OX} \\ u_{OY} \\ u_{OZ} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \theta_Y Z - \theta_Z Y \\ \theta_Z X - \theta_X Z \\ \theta_X Y - \theta_Y Z \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned}u_{PX} &= u_{OX} + \theta_Y Z - \theta_Z Y \\ u_{PY} &= u_{OY} + \theta_Z X - \theta_X Z \\ u_{PZ} &= u_{OZ} + \theta_X Y - \theta_Y Z\end{aligned}$$

Il campo di spostamento $\{u_{PX}, u_{PY}, u_{PZ}\}$ è completamente noto se si conoscono le seguenti grandezze (**descrittori cinematici**, o parametri dello spostamento)

$$u_{OX}, u_{OY}, u_{OZ}, \theta_X, \theta_Y, \theta_Z$$

6 gdl (3D)

spostamento del polo rotazione attorno al polo

Rappresentazione scalare di $\mathbf{u}_P$ (2D)

Se lo spostamento è piano, tutti i punti si spostano parallelamente ad un medesimo piano. Supponendo che il piano sia $\{X, Y\}$ le condizioni di planarità sono $u_{OZ} = 0, \theta_X = \theta_Y = 0, \theta_Z = \theta$. Di conseguenza:

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (P - O)$$

$$\mathbf{u}_P = u_{PX}\mathbf{e}_X + u_{PY}\mathbf{e}_Y$$

$$\boldsymbol{\theta} = \theta\mathbf{e}_Z$$

$$\mathbf{u}_O = u_{OX}\mathbf{e}_X + u_{OY}\mathbf{e}_Y$$

$$(P - O) = X\mathbf{e}_X + Y\mathbf{e}_Y$$

$$\begin{Bmatrix} u_{PX} \\ u_{PY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_{OX} \\ u_{OY} \end{Bmatrix} + \det \begin{bmatrix} \mathbf{e}_X & \mathbf{e}_Y & \mathbf{e}_Z \\ 0 & 0 & \theta \\ X & Y & 0 \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_{OX} \\ u_{OY} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -\theta Y \\ \theta X \end{Bmatrix}$$

Il campo di spostamento $\{u_{PX}, u_{PY}\}$ è completamente noto se si conoscono le seguenti grandezze (**descrittori cinematici**, o parametri dello spostamento)

$$u_{PX} = u_{OX} - \theta Y$$

$$u_{PY} = u_{OY} + \theta X$$

$$u_{OX}, u_{OY},$$

$$\theta$$

3 gdl (2D)

spostamento del polo rotazione attorno al polo



Vincoli

Definizione e tipologie

Vincoli

Un vincolo è un dispositivo usato per limitare le possibilità di movimento del corpo cui è applicato.

Considereremo vincoli **puntuali**, ossia applicati a punti del corpo (non linee o superfici), e **piani** (caso 2D)

*In base alla
grandezza vincolata*

OLONOMI: $f(\mathbf{u}) \geq 0$

ANOLONOMI: $f(\mathbf{u}, \dot{\mathbf{u}}) \geq 0$

*In base al segno di
(dis)uguaglianza*

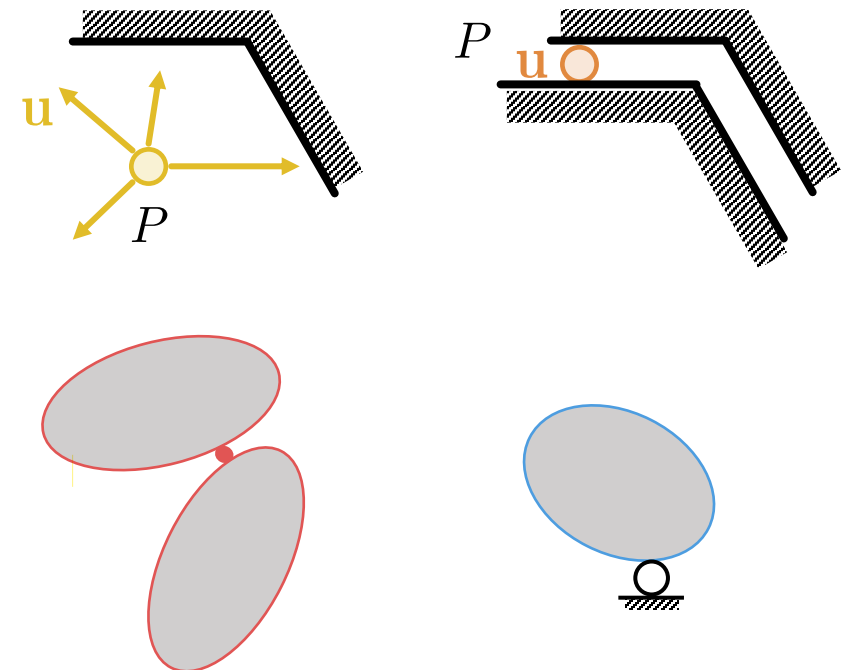
UNILATERI: $f(\mathbf{u}) > 0$

BILATERI: $f(\mathbf{u}) = 0$

*In base a cosa si
definisce come
«sistema»*

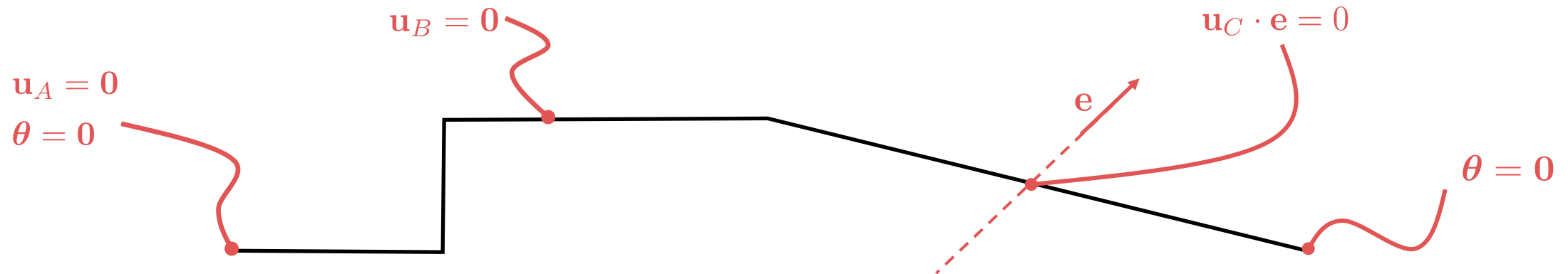
INTERNI: legano tra loro alcuni punti/corpi
del sistema

ESTERNI: legano alcuni punti/corpi del
sistema al mondo esterno

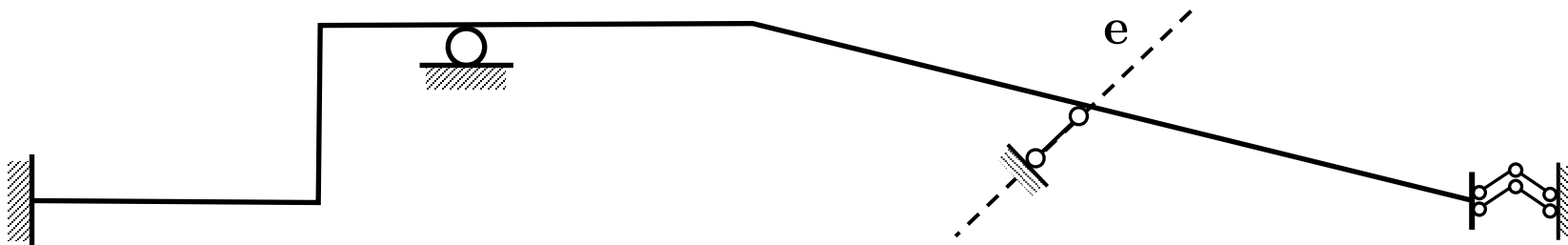


Vincoli

La restrizione dei gradi di libertà verrà da ora in avanti espressa sotto forma di equazioni: **un vincolo è quindi una legge matematica** che coinvolge le componenti dello spostamento **$\mathbf{u}$** e/o **θ**



Invece che scriverle sulla struttura, le condizioni di vincolo possono essere rappresentate da dei **simboli** che le sottendono:

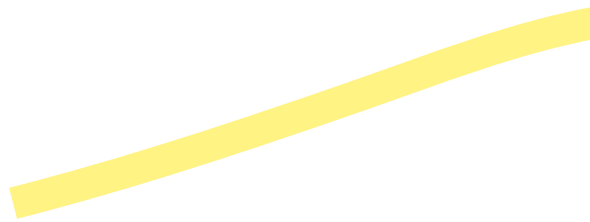


Telaio (o suolo)



La campitura a pettine sotto un vincolo esterno rappresenta il **telaio**, ovvero un corpo esterno al sistema analizzato di rigidità infinita.

Il telaio rappresenta il suolo sul quale una struttura è ancorata.



Molteplicità cinematica

Definiamo **molteplicità cinematica** $m_c = 1, 2, \dots$ di un vincolo il numero di gradi di libertà che questo sopprime.

In maniera equivalente la molteplicità cinematica è il numero di equazioni scalari indipendenti imposte dal vincolo.

Ovvero il rango della matrice **M** di vincolo

Sia **A** un punto vincolato del corpo, ossia soggetto ad n condizioni

$$\begin{aligned} f_1(u_{AX}, u_{AY}, \theta) &= m_{11}u_{AX} + m_{12}u_{AY} + m_{13}\theta = \delta_1 \\ f_2(u_{AX}, u_{AY}, \theta) &= m_{21}u_{AX} + m_{22}u_{AY} + m_{23}\theta = \delta_2 \\ &\vdots \\ f_n(u_{AX}, u_{AY}, \theta) &= m_{n1}u_{AX} + m_{n2}u_{AY} + m_{n3}\theta = \delta_n \end{aligned} \quad \xrightarrow{n=3} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}}_{\mathbf{M}} \begin{bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix}$$

dove si osservi che $n = 3$ perché nel piano al massimo esistono 3 gdl da poter vincolare. Allora

$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) \leq 3$$

Vincoli – equazioni e simbologia

Vincoli esterni

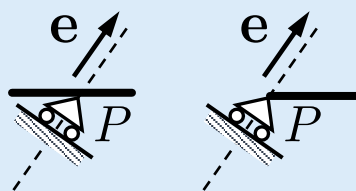
Nome

Equazioni

Simbolo

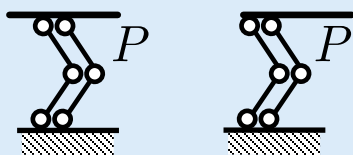
Pendolo/carrello
Intermedio/d'estremità

$$\mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} = 0$$



Pantografo
(doppio-doppio pendolo)
Intermedio/d'estremità

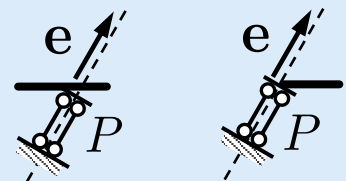
$$\theta = 0$$



Glifo
(doppio pendolo)
Intermedio/d'estremità

$$\mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} = 0$$

$$\theta = 0$$



Cerniera
Intermedia/d'estremità

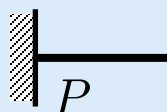
$$\mathbf{u}_P = 0$$



Incastro

$$\mathbf{u}_P = 0$$

$$\theta = 0$$



Vincoli interni

Nome

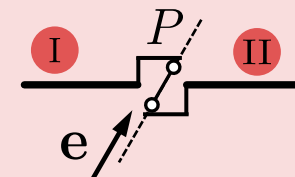
Equazioni

Simbolo

Pendolo/carrello

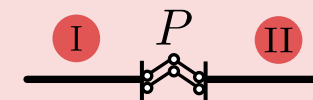
$$\Delta \mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} =$$

$$= (\mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}}) \cdot \mathbf{e} = 0$$



Pantografo
(doppio-doppio pendolo)

$$\Delta \theta = \theta^{\text{II}} - \theta^{\text{I}} = 0$$

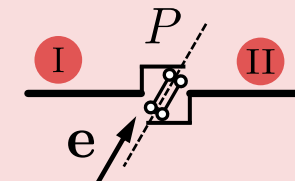


Glifo
(doppio pendolo)

$$\Delta \mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} =$$

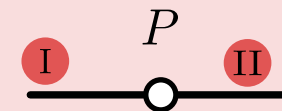
$$= (\mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}}) \cdot \mathbf{e} = 0$$

$$\Delta \theta = \theta^{\text{II}} - \theta^{\text{I}} = 0$$



Cerniera

$$\Delta \mathbf{u}_P = 0$$



Incastro
(continuità materiale)

$$\Delta \mathbf{u}_P =$$

$$= \mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}} = 0$$

$$\Delta \theta = \theta^{\text{II}} - \theta^{\text{I}} = 0$$



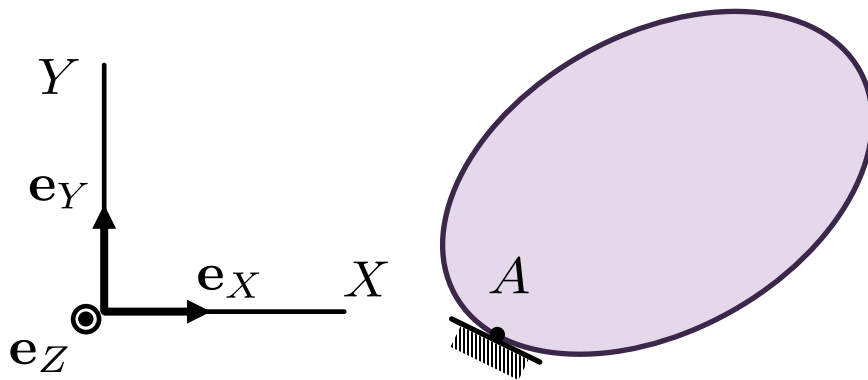


Vincoli

Vincoli esterni

Incastro esterno

Un incastro esterno vincola lo spostamento (vettore) assoluto del punto vincolato e la rotazione assoluta del corpo attorno all'asse ortogonale al piano



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\mathbf{u}_A = \mathbf{0}$$
$$\theta = 0$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 3$$

Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$

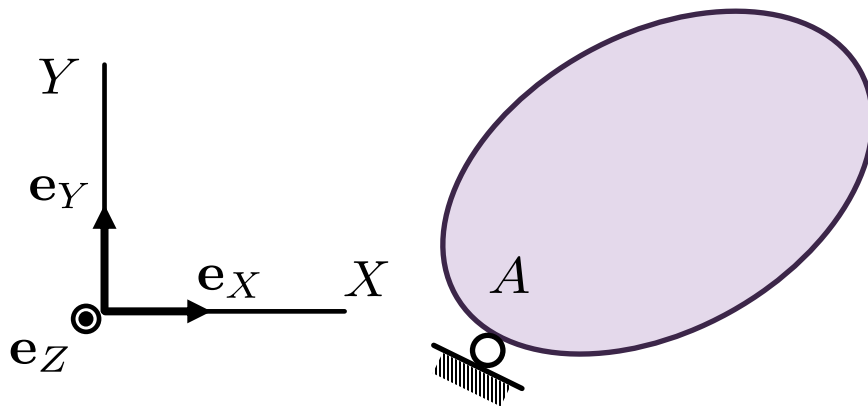
$$u_{AX} = 0$$

$$u_{AY} = 0$$

$$\theta = 0$$

Cerniera (cilindrica) esterna

Una cerniera esterna vincola lo spostamento (vettore) assoluto del punto vincolato



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\mathbf{u}_A = \mathbf{0}$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 2$$

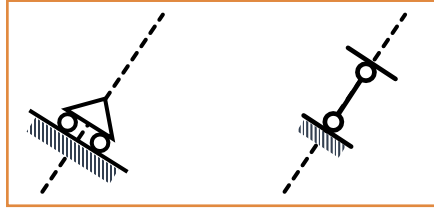
Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$

$$u_{AX} = 0$$

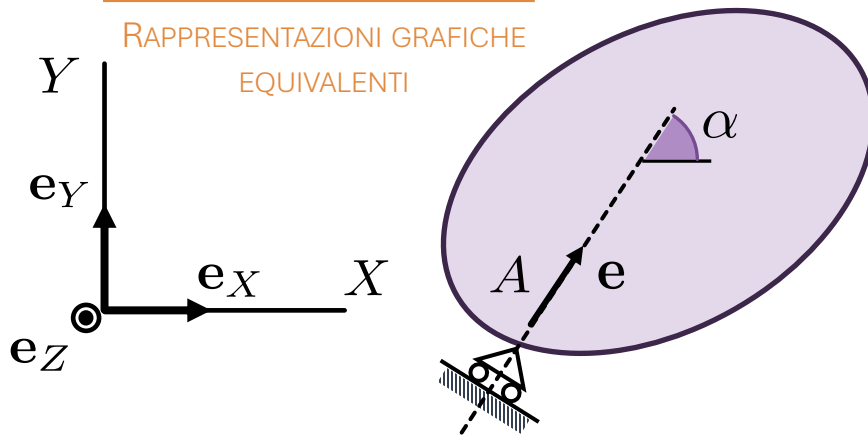
$$u_{AY} = 0$$

Carrello (o pendolo) esterno

Una carrello esterno vincola la componente dello spostamento assoluto lungo la direzione del proprio asse



RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE
EQUIVALENTI



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e} = 0$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

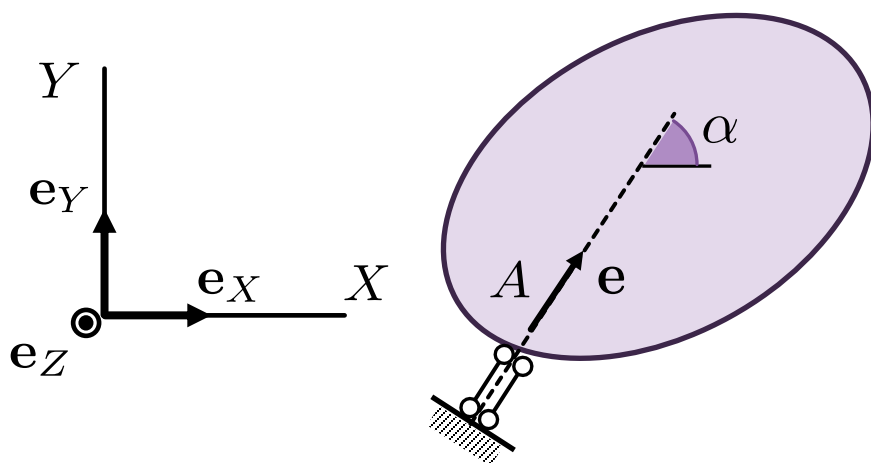
$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 1$$

Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$ occorre conoscere le componenti del versore $\mathbf{e}$ rispetto a questo riferimento. Se si conosce l'angolo di inclinazione α allora

$$\mathbf{e} = \cos \alpha \mathbf{e}_X + \sin \alpha \mathbf{e}_Y \quad \rightarrow \quad \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e} = u_{AX} \cos \alpha + u_{AY} \sin \alpha = 0$$

Doppio pendolo (glifo) esterno

Una doppio pendolo esterno vincola la componente dello spostamento assoluto lungo la direzione del proprio asse e la rotazione assoluta del corpo attorno all'asse ortogonale al piano



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e} &= 0 \\ \theta &= 0 \end{aligned}$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 2$$

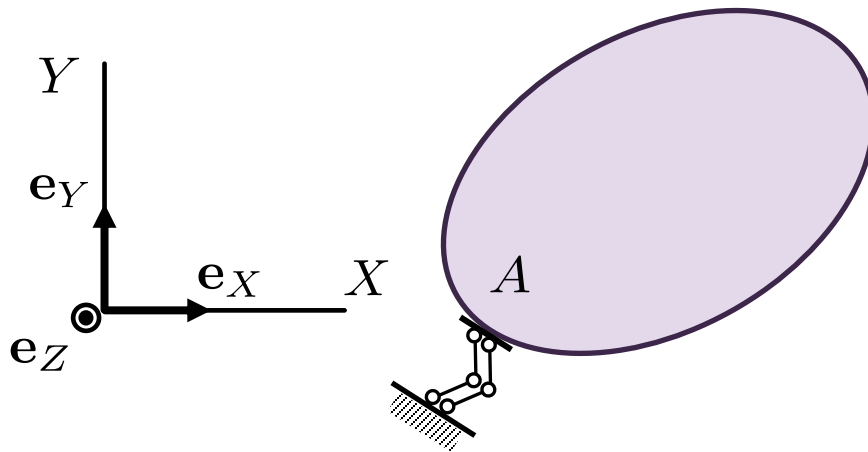
Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$ occorre conoscere le componenti del versore $\mathbf{e}$ rispetto a questo riferimento. Se si conosce l'angolo di inclinazione α allora

$$\mathbf{e} = \cos \alpha \mathbf{e}_X + \sin \alpha \mathbf{e}_Y \quad \rightarrow \quad \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e} = u_{AX} \cos \alpha + u_{AY} \sin \alpha = 0$$

$$\theta = 0$$

Doppio-doppio pendolo (pantografo) esterno

Una doppio-doppio pendolo esterno vincola la rotazione assoluta del corpo attorno all'asse ortogonale al piano



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\theta = 0$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{AX} \\ u_{AY} \\ \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 1$$

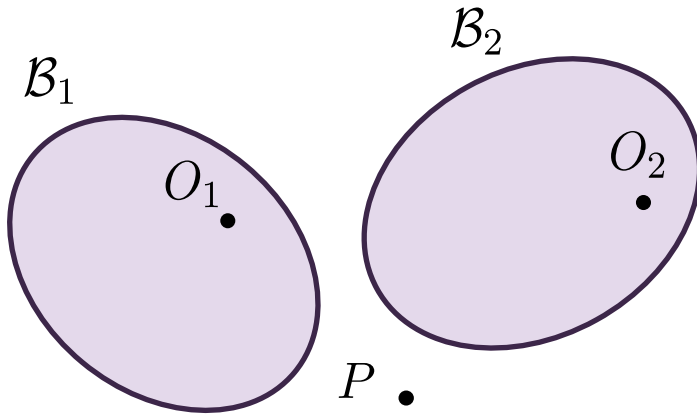
Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$

$$\theta = 0$$

Vincoli

Vincoli interni

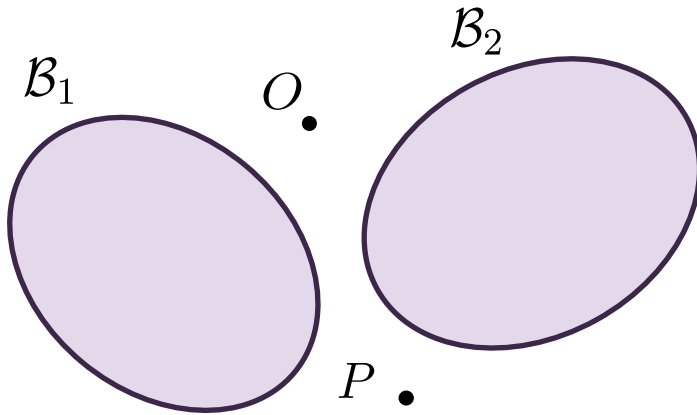
Campo di spostamento relativo



Considerando due corpi $\mathcal{B}^I, \mathcal{B}^{II}$ si può scrivere il campo di spostamento di un generico punto P del piano visto, rispettivamente, dal corpo $\mathcal{B}_1$ e dal corpo $\mathcal{B}_2$:

$$\mathbf{u}_P^I = \mathbf{u}_{O_1}^I + \boldsymbol{\theta}^I \times (P - O_1) \quad \mathbf{u}_P^{II} = \mathbf{u}_{O_2}^I + \boldsymbol{\theta}^{II} \times (P - O_2)$$

Campo di spostamento relativo



Considerando due corpi $\mathcal{B}^I, \mathcal{B}^{II}$ si può scrivere il campo di spostamento di un generico punto P del piano visto, rispettivamente, dal corpo $\mathcal{B}_1$ e dal corpo $\mathcal{B}_2$:

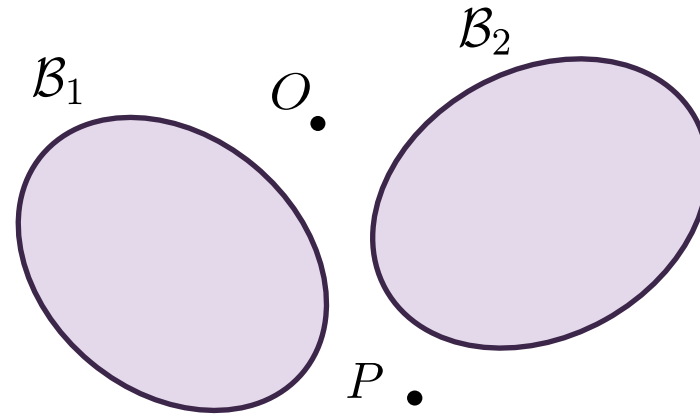
Essendo la scelta del polo cinematico arbitraria, poniamo $O_2 = O_1 = O$

$$\mathbf{u}_P^I = \mathbf{u}_O^I + \boldsymbol{\theta}^I \times (P - O) \quad \mathbf{u}_P^{II} = \mathbf{u}_O^I + \boldsymbol{\theta}^{II} \times (P - O)$$

Si definisce spostamento relativo $\mathbf{u}_P^{II,I}$ del punto P «pensato appartenente a $\mathcal{B}_2$ e descritto rispetto a $\mathcal{B}_1$ » il vettore

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_P^{II,I} &:= \mathbf{u}_P^{II} - \mathbf{u}_P^I = \mathbf{u}_O^{II} - \mathbf{u}_O^I + (\boldsymbol{\theta}^{II} - \boldsymbol{\theta}^I) \times (P - O) \\ &= \mathbf{u}_O^{II,I} + \boldsymbol{\theta}^{II,I} \times (P - O) \end{aligned}$$

Vincoli interni



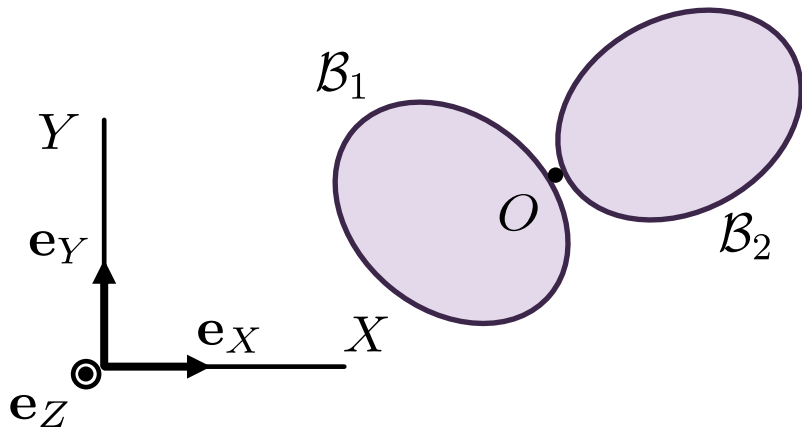
Un **vincolo interno** è una condizione posta sul campo di spostamento relativo $\mathbf{u}_P^{\text{II},\text{I}}$. Per classificare i vincoli introduciamo il vettore

$$\{u_{OX}^{\text{I}}, u_{OY}^{\text{I}}, \theta^{\text{I}}, u_{OX}^{\text{II}}, u_{OY}^{\text{II}}, \theta^{\text{II}}\}$$

$$\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \dots & m_{16} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{26} \\ & & \vdots & \\ m_{61} & m_{62} & \dots & m_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{OX}^{\text{I}} \\ u_{OY}^{\text{I}} \\ \theta^{\text{I}} \\ u_{OX}^{\text{II}} \\ u_{OY}^{\text{II}} \\ \theta^{\text{II}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Incastro interno

Un incastro interno vincola lo spostamento (vettore) relativo del punto vincolato e la rotazione relativa tra i corpi del corpo attorno all'asse ortogonale al piano



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_O^I &= \mathbf{u}_O^{II} \\ \theta^I &= \theta^{II} \end{aligned}$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{OX}^I \\ u_{OY}^I \\ \theta^I \\ u_{OX}^{II} \\ u_{OY}^{II} \\ \theta^{II} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

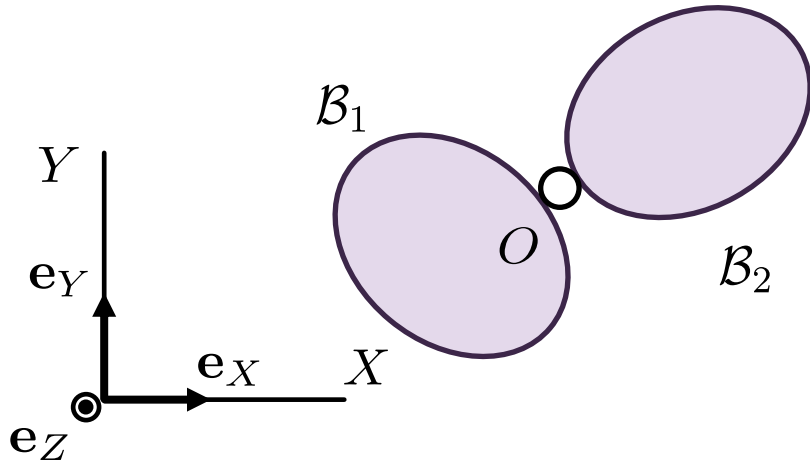
$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 3$$

Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$

$$\begin{aligned} u_{OX}^{II} &= u_{OX}^I \\ u_{OY}^{II} &= u_{OY}^I \\ \theta^{II} &= \theta^I \end{aligned}$$

Cerniera (cilindrica) interna

Una cerniera interna vincola lo spostamento (vettore) relativo del punto vincolato



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\mathbf{u}_O^I = \mathbf{u}_O^{II}$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{OX}^I \\ u_{OY}^I \\ \theta^I \\ u_{OX}^{II} \\ u_{OY}^{II} \\ \theta^{II} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

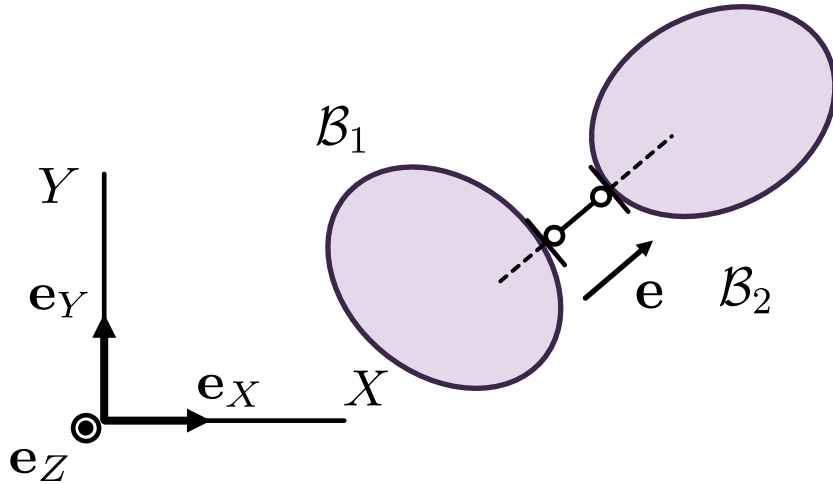
$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 2$$

Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$

$$\begin{aligned} u_{OX}^{II} &= u_{OX}^I \\ u_{OY}^{II} &= u_{OY}^I \end{aligned}$$

Carrello (pendolo) interno

Un pendolo interno vincola lo spostamento (vettore) relativo del punto vincolato lungo la direzione del proprio asse



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\mathbf{u}_O^{\text{II,I}} \cdot \mathbf{e} = 0$$

$$\mathbf{e} = \begin{Bmatrix} e_X \\ e_Y \end{Bmatrix}$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} -e_X & -e_Y & 0 & e_X & e_Y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{OX}^{\text{I}} \\ u_{OY}^{\text{I}} \\ \theta^{\text{I}} \\ u_{OX}^{\text{II}} \\ u_{OY}^{\text{II}} \\ \theta^{\text{II}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

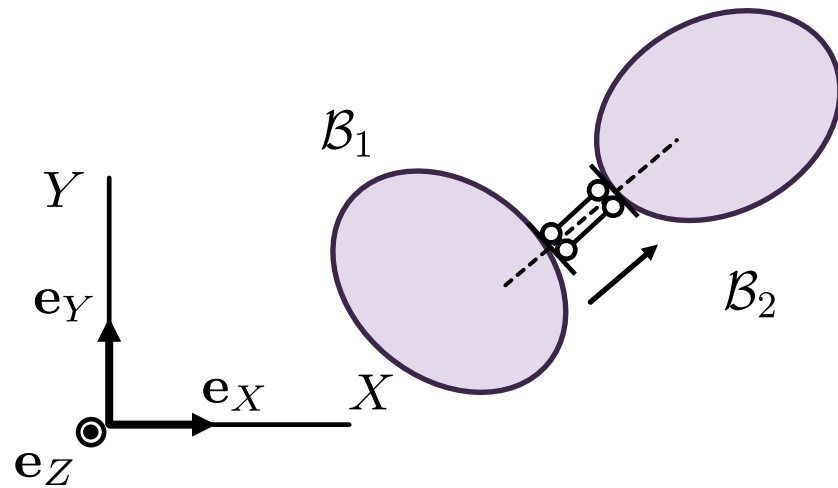
$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 1$$

Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$

$$e_X u_{OX}^{\text{II}} + e_Y u_{OY}^{\text{II}} - e_X u_{OX}^{\text{I}} - e_Y u_{OY}^{\text{I}} = 0$$

Doppio pendolo (glifo) interno

Un doppio pendolo interno vincola lo spostamento (vettore) relativo del punto vincolato lungo la direzione del proprio asse e le rotazioni relative



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\mathbf{u}_O^{\text{II,I}} \cdot \mathbf{e} = 0$$

$$\theta^{\text{II,I}} = 0$$

$$\mathbf{e} = \begin{Bmatrix} e_X \\ e_Y \end{Bmatrix}$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} -e_X & -e_Y & 0 & e_X & e_Y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{OX}^{\text{I}} \\ u_{OY}^{\text{I}} \\ \theta^{\text{I}} \\ u_{OX}^{\text{II}} \\ u_{OY}^{\text{II}} \\ \theta^{\text{II}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 2$$

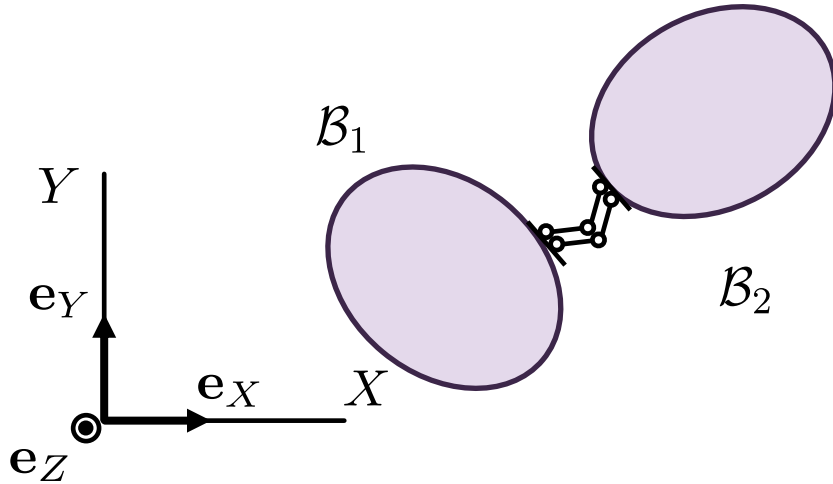
Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$

$$e_X u_{OX}^{\text{II}} + e_Y u_{OY}^{\text{II}} - e_X u_{OX}^{\text{I}} - e_Y u_{OY}^{\text{I}} = 0$$

$$\theta^{\text{I}} = \theta^{\text{II}}$$

Doppio-doppio pendolo interno

Un doppio-doppio pendolo interno vincola le rotazioni relative



EQUAZIONI DI VINCOLO

$$\theta^{\text{II},\text{I}} = 0$$

$$\mathbf{e} = \begin{Bmatrix} e_X \\ e_Y \end{Bmatrix}$$

MOLTEPLICITÀ DI VINCOLO

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{OX}^{\text{I}} \\ u_{OY}^{\text{I}} \\ \theta^{\text{I}} \\ u_{OX}^{\text{II}} \\ u_{OY}^{\text{II}} \\ \theta^{\text{II}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$m_c = \text{rk}(\mathbf{M}) = 1$$

Se si sceglie di rappresentare le componenti dei vettori rispetto al sistema di coordinate cartesiane $\{X, Y, Z\}$

$$\theta^{\text{I}} = \theta^{\text{II}}$$



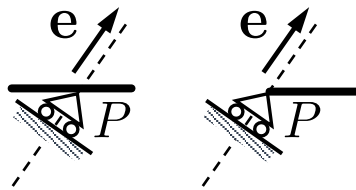
Vincoli

Osservazioni

Vincoli – vincoli direzionali

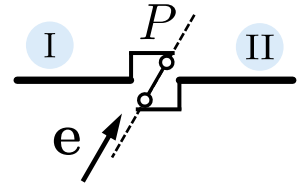
Pendolo/carrello
Intermedio/d'estremità

$$\mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} = 0$$



Pendolo/carrello

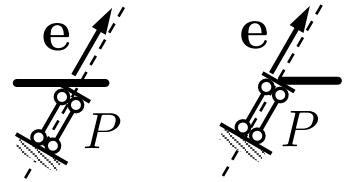
$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} &= \\ &= (\mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}}) \cdot \mathbf{e} = 0 \end{aligned}$$



Glifo
(doppio pendolo)
Intermedio/d'estremità

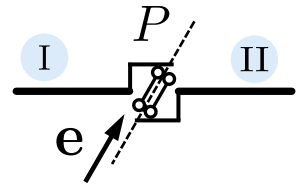
$$\mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} = 0$$

$$\theta = 0$$

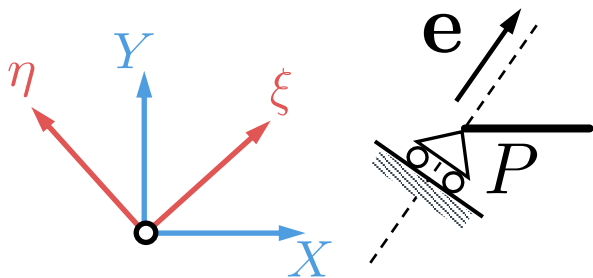


Glifo
(doppio pendolo)

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} &= \\ &= (\mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}}) \cdot \mathbf{e} = 0 \\ \Delta \theta &= \theta^{\text{II}} - \theta^{\text{I}} = 0 \end{aligned}$$



Chiameremo quei vincoli che limitano gli spostamenti traslatori lungo una data direzione $\mathbf{e}$ del piano **vincoli direzionali**. Per essi l'equazione di vincolo si scrive proiettando il vettore spostamento $\mathbf{u}_P$ lungo il versore $\mathbf{e}$, entrambi rappresentati in un sistema di coordinate arbitrario (es. $\{O, X, Y, Z\}$)



$$\mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} = \begin{Bmatrix} u_{PX} \\ u_{PY} \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} e_X \\ e_Y \end{Bmatrix} = u_{PX} e_X + u_{PY} e_Y = 0$$

$$\mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} = \begin{Bmatrix} u_{P\xi} \\ u_{P\eta} \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} e_\xi \\ e_\eta \end{Bmatrix} = u_{P\xi} e_\xi + u_{P\eta} e_\eta = 0$$

Per i vincoli direzionali l'equazione di vincolo sullo spostamento traslatorio è una **singola** equazione scalare

Vincoli – vincoli adirezionali

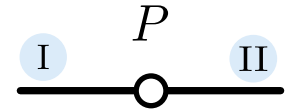
Cerniera
Intermedia/d'estremità

$$\mathbf{u}_P = 0$$



Cerniera

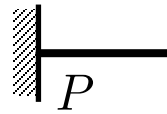
$$\Delta \mathbf{u}_P = 0$$



Incastro

$$\mathbf{u}_P = 0$$

$$\theta = 0$$

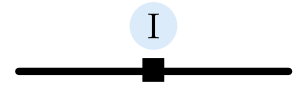


Incastro
(continuità materiale)

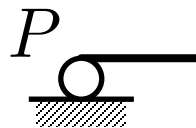
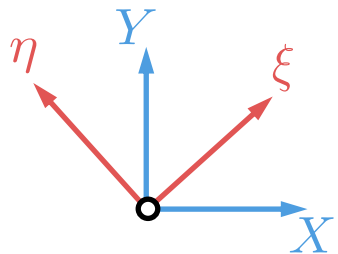
$$\Delta \mathbf{u}_P =$$

$$= \mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}} = 0$$

$$\Delta \theta = \theta^{\text{II}} - \theta^{\text{I}} = 0$$



Chiameremo quei vincoli che limitano gli spostamenti traslatori senza una specifica direzione **e** del piano **vincoli adirezionali**. Per essi l'equazione di vincolo si scrive proiettando il vettore spostamento $\mathbf{u}_P$ in un sistema di coordinate arbitrario (es. $\{O, X, Y, Z\}$)



$$\mathbf{u}_P = \begin{Bmatrix} u_{PX} \\ u_{PY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \iff \begin{aligned} u_{PX} &= 0 \\ u_{PY} &= 0 \end{aligned}$$

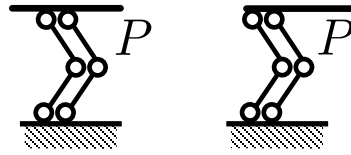
$$\mathbf{u}_P = \begin{Bmatrix} u_{P\xi} \\ u_{P\eta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \iff \begin{aligned} u_{P\xi} &= 0 \\ u_{P\eta} &= 0 \end{aligned}$$

Per i vincoli adirezionali il vincolo sullo spostamento traslatorio si traduce in **due equazioni scalari indipendenti** tra loro

Vincoli – vincoli sulla rotazione

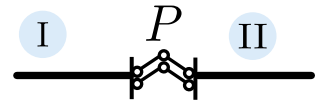
Pantografo
(doppio-doppio pendolo)
Intermedio/d'estremità

$$\theta = 0$$



Pantografo
(doppio-doppio pendolo)

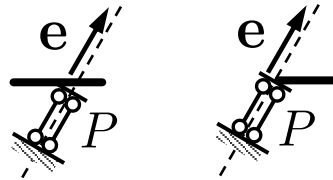
$$\Delta\theta = \theta^{\text{II}} - \theta^{\text{I}} = 0$$



Glifo
(doppio pendolo)
Intermedio/d'estremità

$$\mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} = 0$$

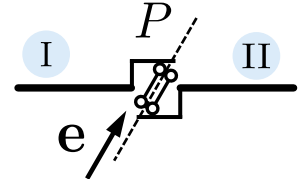
$$\theta = 0$$



Glifo
(doppio pendolo)

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} &= \\ &= (\mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}}) \cdot \mathbf{e} = 0 \end{aligned}$$

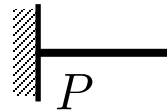
$$\Delta\theta = \theta^{\text{II}} - \theta^{\text{I}} = 0$$



Incastro

$$\mathbf{u}_P = 0$$

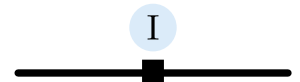
$$\theta = 0$$



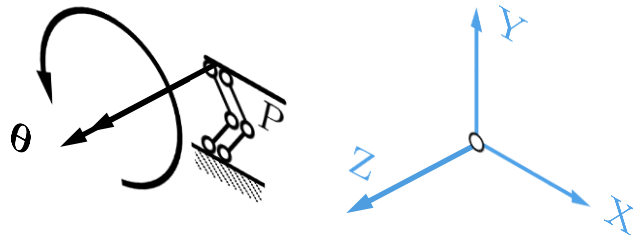
Incastro
(continuità materiale)

$$\begin{aligned} \Delta\mathbf{u}_P &= \\ &= \mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}} = 0 \end{aligned}$$

$$\Delta\theta = \theta^{\text{II}} - \theta^{\text{I}} = 0$$



Una rotazione infinitesima θ è un vettore che «vive» sulla direzione ortogonale al piano dove è definita la struttura.
Alcuni vincoli restringono le rotazioni dei corpi: anche queste equazioni di vincolo sono direzionali ma hanno la caratteristica di essere riferite sempre alla stessa direzione fuori piano $\mathbf{e}$



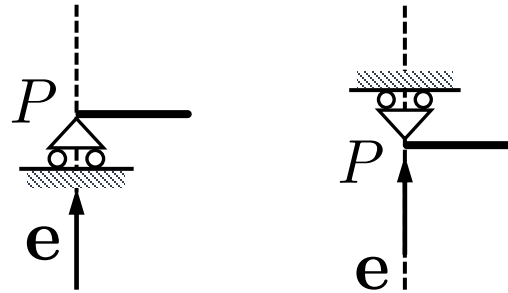
Nel caso qui a lato, ad esempio, $\mathbf{e} = \mathbf{e}_z$ e quindi l'equazione di vincolo è

$$\theta = \theta \mathbf{e}_z = 0$$

Vincoli – considerazioni generali

- Un simbolo di un vincolo ruotato di 180° non altera la natura del vincolo stesso e sulle equazioni (e reazioni vincolari) che esso esprime, perché abbiamo assunto l'ipotesi di vincoli bilateri

Le due raffigurazioni a destra rappresentano lo stesso vincolo



E in entrambi i casi l'equazione di vincolo è

$$\mathbf{u}_P \cdot \mathbf{e} = 0$$

- Il disegno del telaio è influente: esso non indica in nessun caso la direzione che un vincolo possiede.

Le due raffigurazioni a destra rappresentano lo stesso vincolo



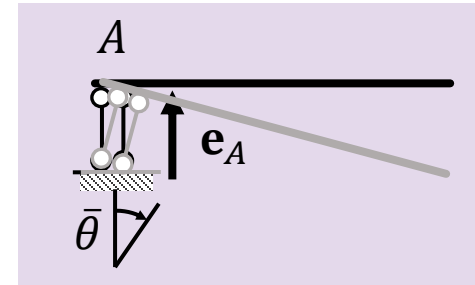
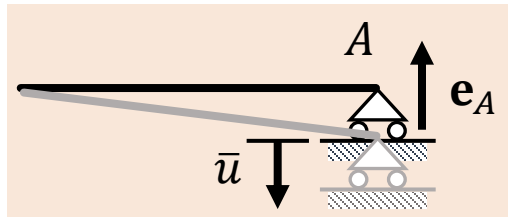
E in entrambi i casi l'equazione di vincolo è

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{0}$$

Vincoli – perfetti e cedevoli

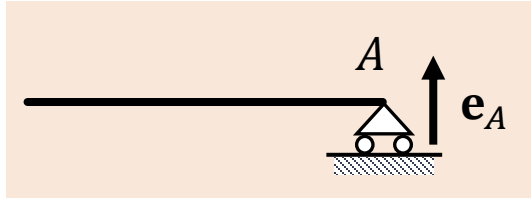
CEDIMENTO VINCOLARE: *spostamento* non nullo che un vincolo subisce

- Cedimenti lineari: $\bar{u}$ ($[\bar{u}] = [L]$)
- Cedimenti angolari: $\bar{\theta}$



Vincoli – perfetti e cedevoli

Vincolo perfetto: rappresentato da un'equazione omogenea: $\mathbf{f}(\mathbf{u}, \boldsymbol{\theta}) = \mathbf{0}$

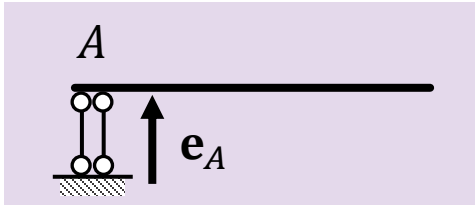


$$\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e}_A = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad u_{AX}e_{AX} + u_{AY}e_{AY} = 0$$

carrello perfetto

$$\mathbf{u}_A = \mathbf{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} u_{AX} = 0 \\ u_{AY} = 0 \end{cases}$$

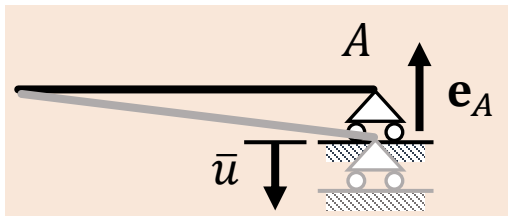
cerniera perfetta



$$\begin{cases} \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e}_A = 0 \\ \boldsymbol{\theta} = \mathbf{0} \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} u_{AX}e_{AX} + u_{AY}e_{AY} = 0 \\ \theta = 0 \end{cases}$$

glifo perfetto

Vincolo imperfetto o cedevole: rappresentato da un'equazione disomogenea: $\mathbf{f}(\mathbf{u}, \boldsymbol{\theta}) = \mathbf{f}_0$

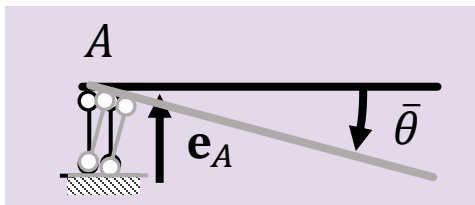


$$\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e}_A = \mp \bar{u} \quad \Longleftrightarrow \quad u_{AX}e_{AX} + u_{AY}e_{AY} = \mp \bar{u}$$

carrello cedevole

$$\mathbf{u}_A = \mp \bar{u} \mathbf{e}_X \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} u_{AX} = \mp \bar{u} \\ u_{AY} = 0 \end{cases}$$

cerniera cedevole in direzione X



$$\begin{cases} \mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e}_A = 0 \\ \boldsymbol{\theta} = \mp \bar{\theta} \mathbf{e}_Z \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} u_{AX}e_{AX} + u_{AY}e_{AY} = 0 \\ \theta = \mp \bar{\theta} \end{cases}$$

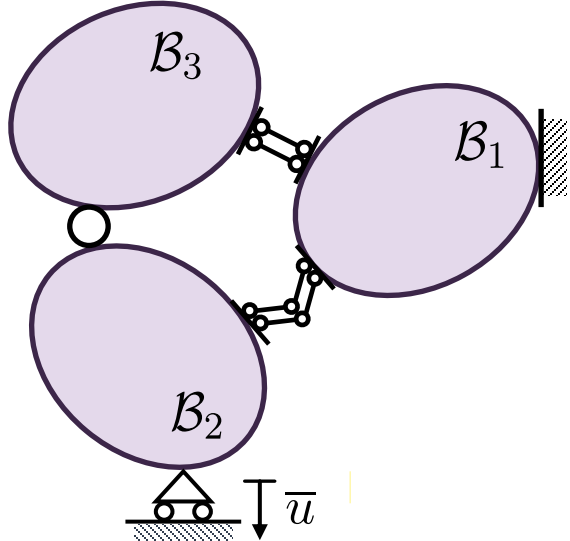
glifo cedevole angolarmente



Problema cinematico

Per strutture rigide piane

Problema cinematico (piano)

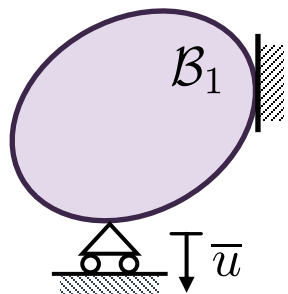


Sia dato un sistema di t corpi rigidi (in figura $t = 3$) vincolati tra loro ed esternamente con il telaio. Il sistema occupi la configurazione di riferimento (iniziale) $\mathcal{C}$.

Supponendo che un vincolo sia soggetto ad un cedimento (es. $\bar{u}$), gli altri vincoli consentono a tutto il sistema di corpi di spostarsi in una configurazione $\mathcal{C}'$?

PROBLEMA CINEMATICO: assegnati dei cedimenti vincolari su un sistema di corpi rigidi determinare, se esistono, le configurazioni cinematicamente ammissibili

IMPOSTAZIONE MATEMATICA DEL PROBLEMA (caso $t = 1$)



1. Si scrivono le $s = \sum_i m_{c,i}$ equazioni cinematiche di vincolo in forma vettoriale (s molteplicità complessiva di vincolo; in fig. a sinistra $s = 3 + 1 = 4$)
2. Si fissa un polo cinematico O e si sceglie un sistema di coordinate $\{X, Y, Z\}$
3. Utilizzando $\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (P - O)$ si scrivono le equazioni di vincolo in forma scalare e in funzione dei soli descrittori cinematici
4. I descrittori cinematici sono u_{OX}, u_{OY}, θ e sono le incognite del problema

Problema cinematico (piano)

Seguendo i punti 1-4 si ottiene un sistema di equazioni **lineare** nelle incognite u_{OX}, u_{OY}, θ :

s equazioni di vincolo $\downarrow$

$3t$ incognite $\rightarrow$

$$\begin{aligned} a_{11}u_{OX} + a_{12}u_{OY} + a_{13}\theta &= \delta_1 \\ a_{21}u_{OX} + a_{22}u_{OY} + a_{23}\theta &= \delta_1 \\ \vdots & \\ a_{s1}u_{OX} + a_{s2}u_{OY} + a_{s3}\theta &= \delta_s \end{aligned}$$

PROBLEMA CINEMATICO (FORMA MATRICIALE)

$$[\mathbf{A}]_{s \times 3t} \{\mathbf{q}\}_{3t} = \{\mathbf{s}\}_s$$

$$\mathbf{q} = \begin{Bmatrix} u_{OX} \\ u_{OY} \\ \theta \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{s} = \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \vdots \\ \delta_s \end{Bmatrix}$$

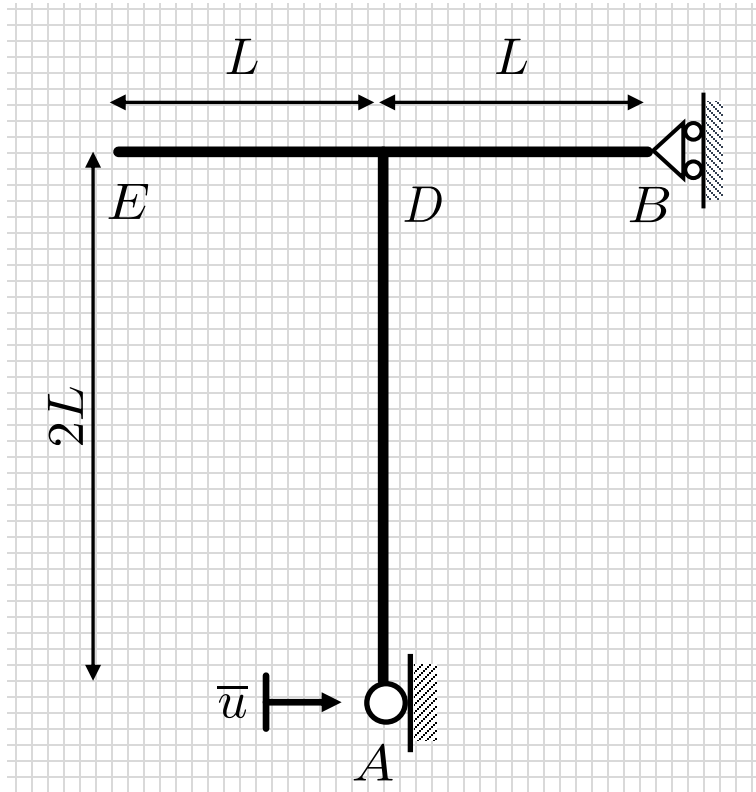
- **A**: matrice (di compatibilità) cinematica
- **q**: vettore dei parametri di spostamento (lagrangiani) incogniti
- **s**: vettore dei cedimenti vincolari assegnati

Le caratteristiche algebriche di **A** determinano l'**esistenza** e l'**unicità** della soluzione

Sistemi lineari – teorema di Rouché – Capelli

Teorema di Rouché – Capelli. Un sistema di equazioni $\mathbf{A}\mathbf{q} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se il rango della matrice $\mathbf{A}$ è uguale al rango della matrice completa $\mathbf{A}|\mathbf{s}$. Se $\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}|\mathbf{s})$ esistono $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{A})}$ soluzioni.

Esempio



Come si sposta la struttura se A cede di $\bar{u}$?

1. Equazioni vettoriali di vincolo

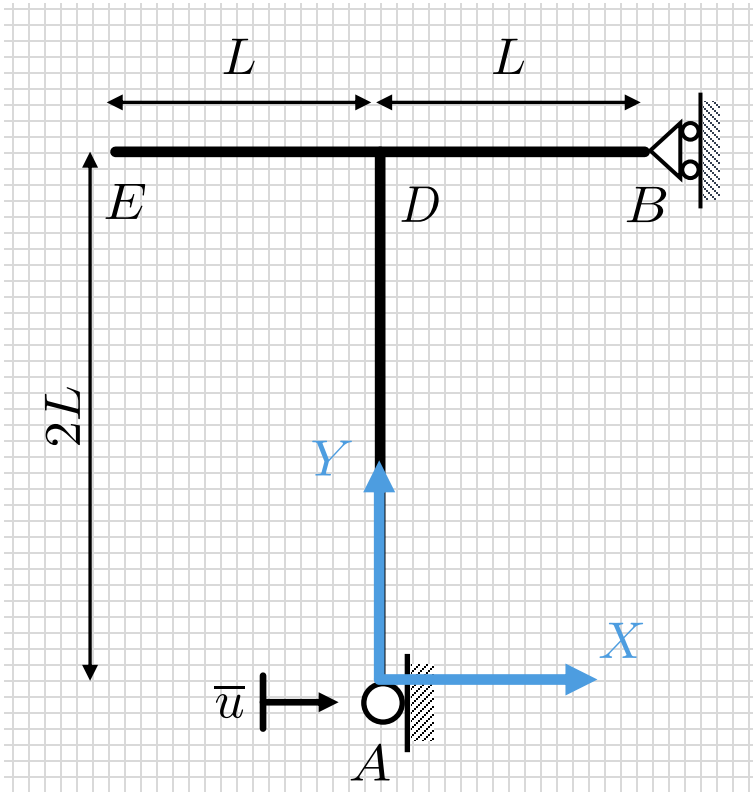
$$\mathbf{u}_A = \bar{\mathbf{u}}$$

in A

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B = 0$$

in B

Esempio



Come si sposta la struttura se A cede di $\bar{u}$?

1. Equazioni vettoriali di vincolo

$$\mathbf{u}_A = \bar{\mathbf{u}}$$

in A

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B = 0$$

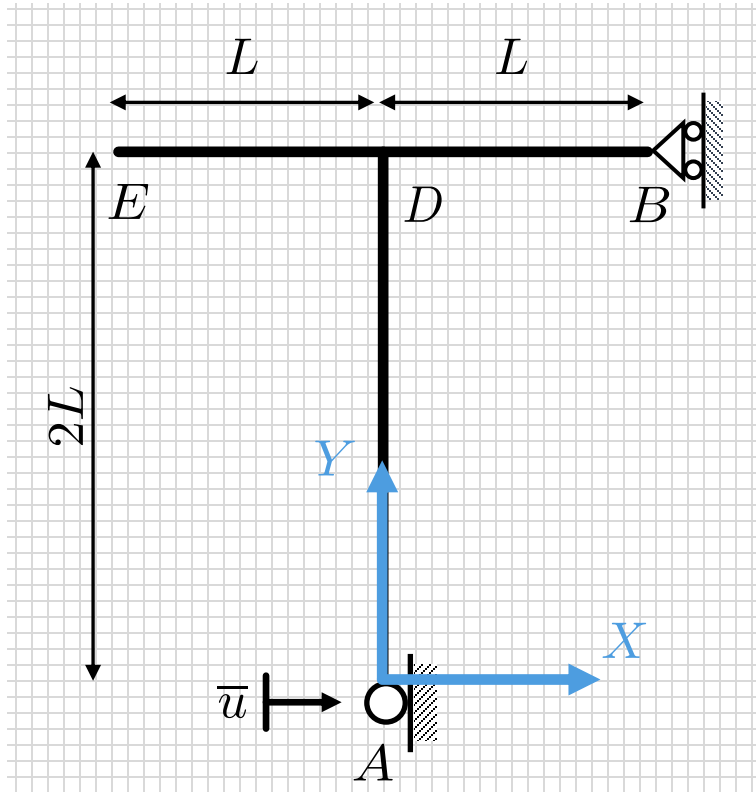
in B

2. Sistema di coordinate: $\{A, X, Y, Z\}$

Polo cinematico: $O = A$, di conseguenza $\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_A + \boldsymbol{\theta} \times (P - A)$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_P &= u_{PX} \mathbf{e}_X + u_{PY} \mathbf{e}_Y = (u_{AX} \mathbf{e}_X + u_{AY} \mathbf{e}_Y) + \theta \mathbf{e}_Z \times (X \mathbf{e}_X + Y \mathbf{e}_Y) = \\ &= (u_{AX} \mathbf{e}_X + u_{AY} \mathbf{e}_Y) + (\theta X \mathbf{e}_Y - \theta Y \mathbf{e}_X) = \\ &= (u_{AX} - \theta Y) \mathbf{e}_X + (u_{AY} + \theta X) \mathbf{e}_Y \end{aligned}$$

Esempio



Come si sposta la struttura se A cede di $\bar{u}$?

1. Equazioni vettoriali di vincolo

$$\mathbf{u}_A = \bar{\mathbf{u}}$$

in A

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B = 0$$

in B

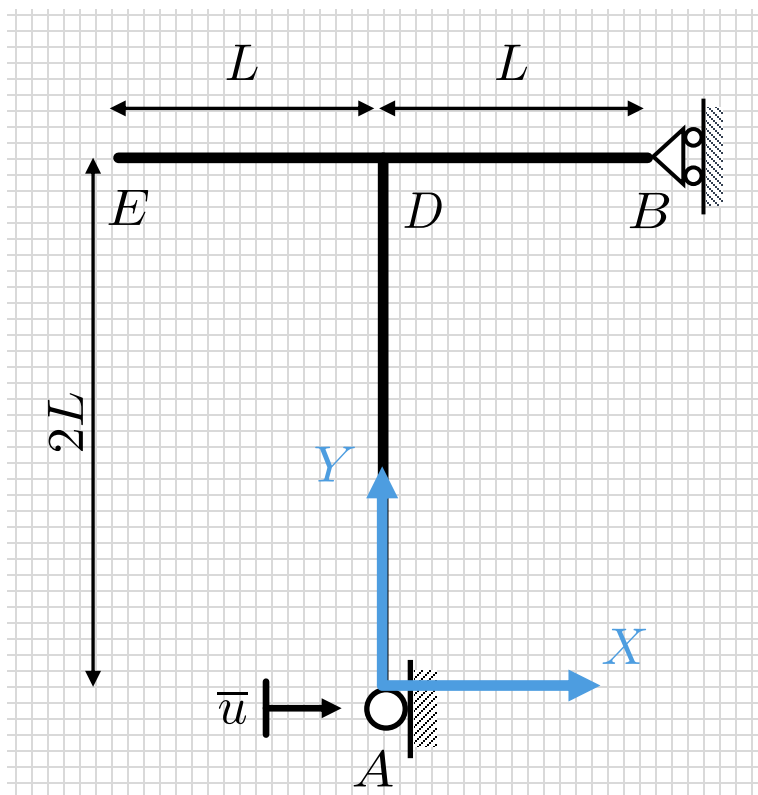
2. Sistema di coordinate: $\{A, X, Y, Z\}$

Polo cinematico: $O = A$, di conseguenza $\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_A + \boldsymbol{\theta} \times (P - A)$

$$\mathbf{u}_P = \begin{Bmatrix} u_{AX} - \theta Y \\ u_{AY} + \theta X \end{Bmatrix}$$

Incognite del problema: u_{AX}, u_{AY}, θ

Esempio



Come si sposta la struttura se A cede di $\bar{u}$?

1. Equazioni vettoriali di vincolo

$$\mathbf{u}_A = \bar{\mathbf{u}}$$

in A

$$\mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B = 0$$

in B

2. Sistema di coordinate: $\{A, X, Y, Z\}$

Polo cinematico: $O = A$, di conseguenza $\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_A + \boldsymbol{\theta} \times (P - A)$

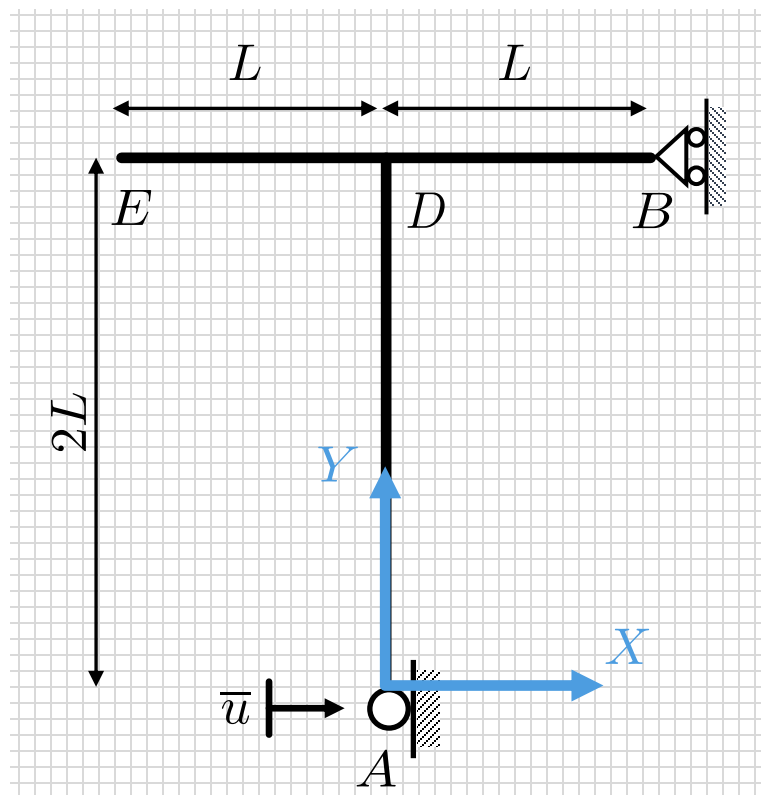
3. Equazioni scalari di vincolo

$$\mathbf{u}_P = \begin{Bmatrix} u_{AX} - \theta Y \\ u_{AY} + \theta X \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_A = \bar{\mathbf{u}}, \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{aligned} u_{AX} &= \bar{u} \\ u_{AY} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_B &= \mathbf{u}_B \cdot \mathbf{e}_X = \\ &= ((u_{AX} - 2\theta L) \mathbf{e}_X + (u_{AY} + \theta L) \mathbf{e}_Y) \cdot \mathbf{e}_X = \\ &= u_{AX} - 2\theta L = 0 \end{aligned}$$

Esempio



Sistema di equazioni da risolvere:

$$u_{AX} = \bar{u}$$

$$u_{AY} = 0$$

$$u_{AX} - 2\theta L = 0$$

Se il numero di equazioni è basso, si può anche procedere risolvendo per sostituzione. Si ottiene

$$u_{AX} = \bar{u}, \quad u_{AY} = 0, \quad \theta = u_{AX}/2L = \bar{u}/2L$$

Note queste si può risalire allo spostamento di tutti i punti della struttura

$$\mathbf{u}_P = \begin{Bmatrix} u_{AX} - \theta Y \\ u_{AY} + \theta X \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} - \frac{\bar{u}}{2L} Y \\ \frac{\bar{u}}{2L} X \end{Bmatrix}$$